

Контрольная работа kr-02-proizvodnaya_variant-2

Задача 1. Найдите производную: $f(x) = x^6$

Задача 2. Найдите производную: $f(x) = 5x^3 + 3x^2 - 4x + 2$

Задача 3. Составьте уравнение касательной к графику $f(x) = x^2 - 4x$ в точке $x_0 = 3$.

Задача 4. Найдите точки экстремума: $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$

Задача 5. Расход топлива: $Q(v) = \frac{v^2}{40} - 2v + 100$. Найдите скорость v , при которой расход минимален.

Ответы

1. Ответ: $f'(x) = 6x^5$
2. Ответ: $f'(x) = 15x^2 + 6x - 4$
3. Ответ: $y = 2x - 9$
4. Ответ: $x_{\max} = -1, x_{\min} = 3$
5. Ответ: $v = 40$